



медь





Химические свойства меди

Получение меди

Получение меди

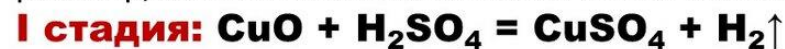
При обжиге сульфидных руд CuFeS_2 получают преимущественно CuO . Медь получают несколькими способами:

1. Пирометаллургический метод (восстановители C , CO , H_2)



При недостатке восстановителя возможно получение Cu_2O

2. Гидрометаллургический метод (сначала медь переводят в раствор, а затем восстанавливают более активным металлом):



3. Электрометаллургический метод только электролизом растворов, для получения особо чистой меди

Энеолит

Начало металлургии (V тысячелетие до н.э.)

Изобретение выплавки меди из руды

Смесь руды и древесного угля

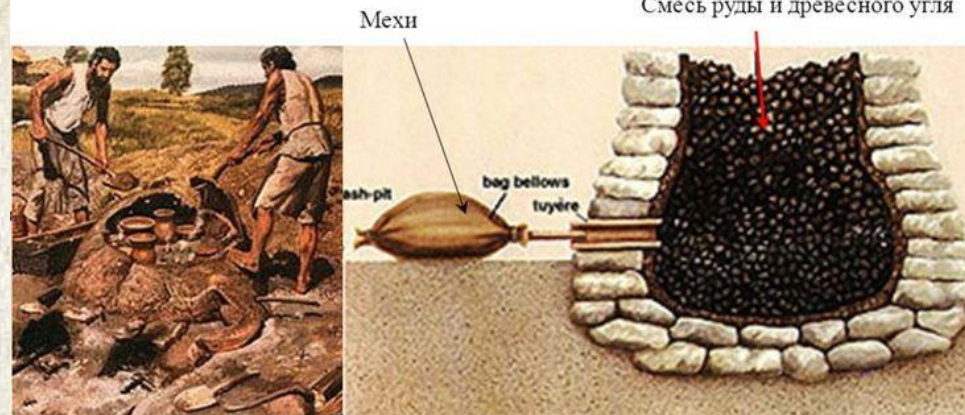


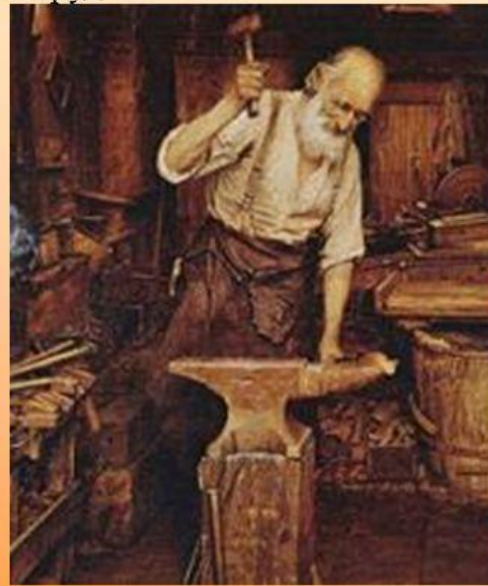
Схема древней печи

MyShared



Век медный

К концу каменного века человек стал использовать металлы для изготовления орудий труда.

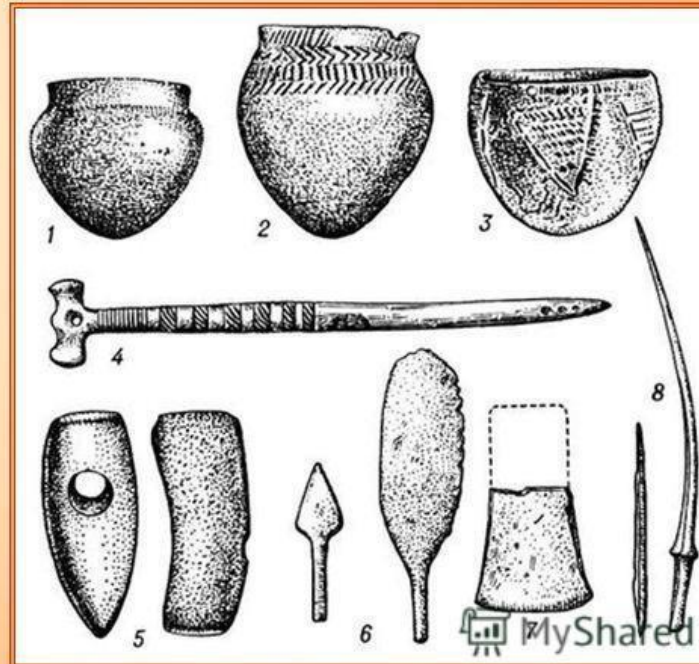


Кузнец(от слова «козни»)

Медь обрабатывали методом холоднойковки – под тяжелыми ударами молота.

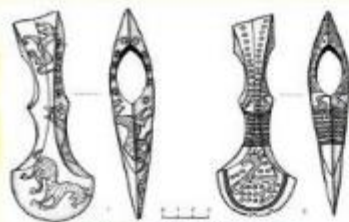
IV – III тысячелетие до н.э.

Медь – очень мягкий металл, поэтому из него изготавливали только мелкие орудия труда, украшения, домашнюю утварь.





Изделия из бронзы.
Из Чувашской энциклопедии. enc.sar.ru

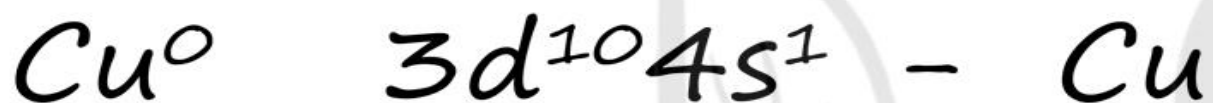


Колхидский топор.

Иллюстрация с сайта <http://www.kolhida.ru>

- С металлом население Восточной Европы познакомилось примерно 5 тыс. лет назад.
- Первые орудия изготавливались путёмковки из естественных сплавов меди с сурьмой или мышьяком, добывавшихся в Закавказье.
- Затем была налажена выплавка бронзы (искусственного сплава меди и олова). Использование бронзовых орудий повысило производительность труда в 4-6 раз.

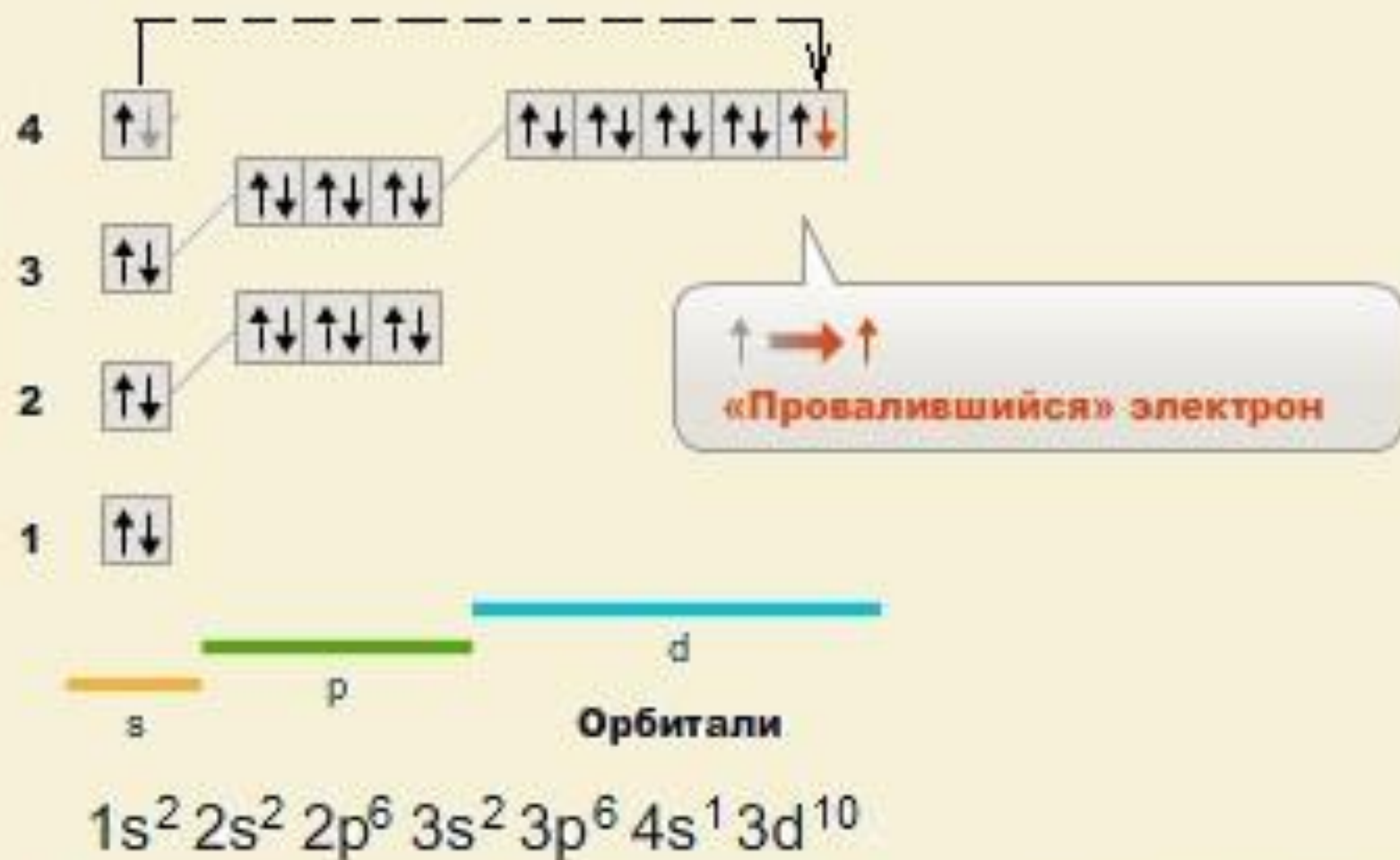
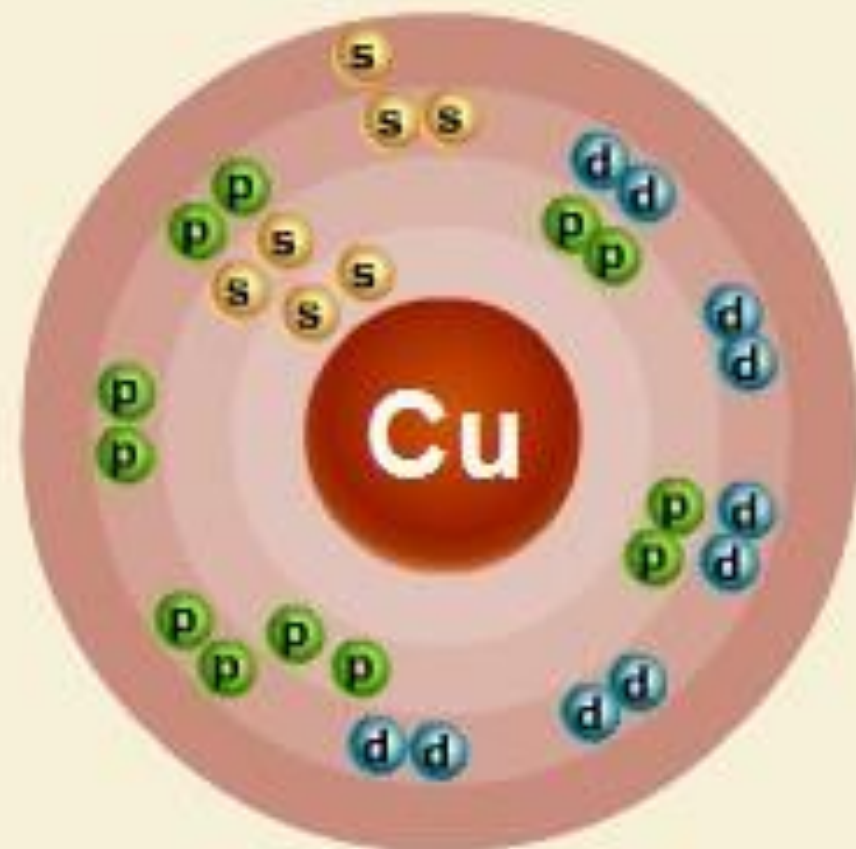
Степени окисления и свойства соединений меди



основные
амфотерные



Слабо выражены амфотерные свойства



Проскок электрона — отступления от общей для большинства элементов последовательности заполнения электронных оболочек.

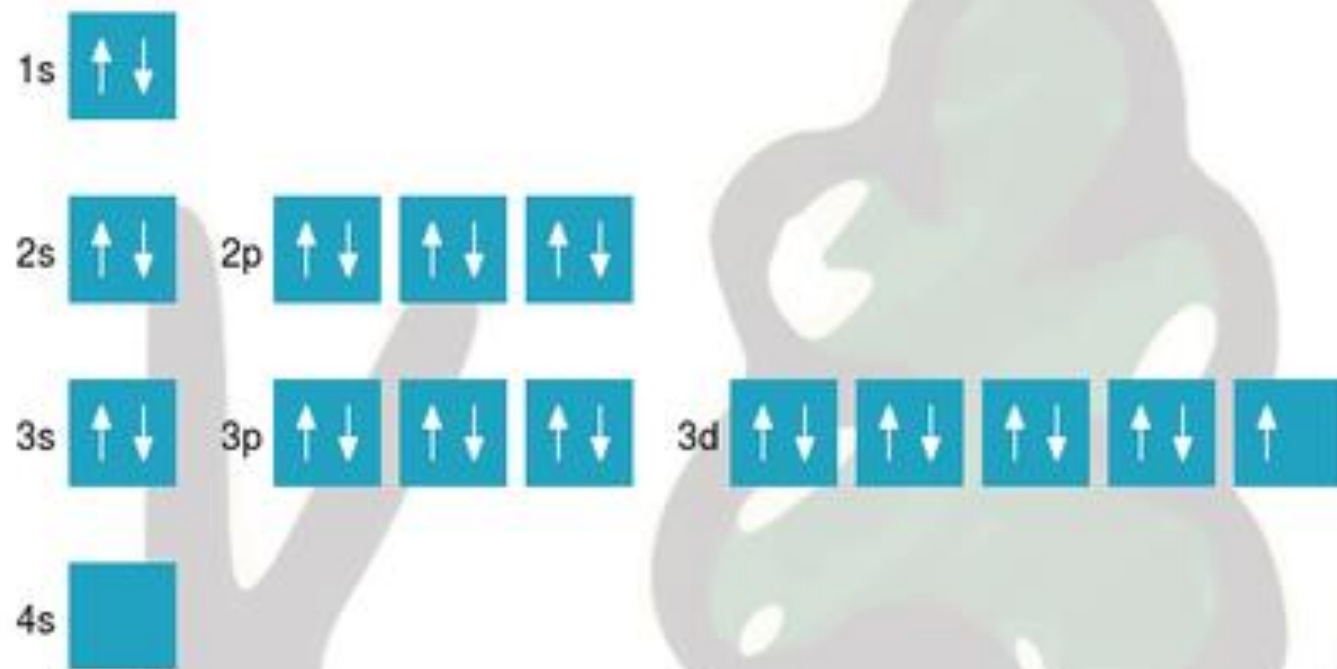
Полузаполненные и заполненные d-подуровни более устойчивые, чем частично заполненные

◆ Исключения 10 элементов:

Cu, Ag, Au, Cr, Md, Nb, Ru, Rh, Pd, Pt.

◆ В атомах данных элементов происходит самопроизвольный переход одного электрона (у Pt — двух) с s-подуровня внешнего энергетического уровня в d-подуровень предвнешнего энергетического уровня.

Электронная конфигурация Cu (степень окисления 2+)



В соединениях медь проявляет две степени окисления: **+1 и +2**.
Первая из них склонна к диспропорционированию и устойчива только в нерастворимых соединениях (Cu_2O , CuCl , CuI и т. п.) или комплексах (например, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$).

Как сказано выше, гидроксид меди (II) носит преимущественно основной характер, однако способен проявлять и амфотерные свойства. В растворе концентрированной щелочи он растворяется, образуя гидроксокомплекс.

